NB-200 리튬이온 배터리 팩 스펙시트

문서번호 HB-SPEC-200-R3 | 한빛에너지 기술문서 | 2025년 11월 개정

1. 셀 정격

항목	규격	단위	비고
공칭 전압	14.4	V	4S1P 구성
공칭 용량	5,200	mAh	0.2C 방전 기준
충전 전압	16.8 ± 0.05	V	CC-CV
최대 연속 방전	2.0	C	10.4A
작동 온도(방전)	-10 ~ 45	도씨	표면 온도 기준

2. 보호 회로 설정

파라미터	임계값	지연	복귀 조건
과충전 감지	4.28 V/cell	1.0 s	4.08 V/cell
과방전 감지	2.50 V/cell	100 ms	3.00 V/cell
과전류 감지	15 A	10 ms	부하 제거
과열 차단	60 도씨	2 s	45 도씨 이하

3. 충전 전류 계산

표준 충전 전류는 C-rate로 정의한다.

    I_charge = C_rate x C_nom = 0.5 x 5.2 Ah = 2.6 A

여기서 C_nom은 공칭 용량(Ah), C_rate의 권장값은 0.5C이며 급속 충전 시 1.0C를 초과할 수 없다. 절연 필름 두께는 25 마이크로미터 이상을 유지해야 하며, 로트별 출하 검사 성적서에 측정값을 기재한다.